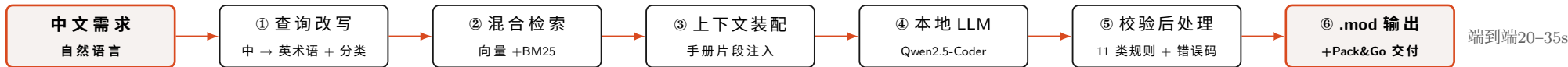


abb-offline-coder

人工智能创新赛

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手 · “把中文一句话变成 RAPID 喷涂程序” 队伍：人工智能创新 001 | MIT 开源

核心流水线：中文需求 → 可导入 RobotStudio 的.mod 程序（全离线 / CPU）



行业痛点：三高一隔离

- RAPID 专有语言，喷涂还叠加笔刷/时序/标定/IO 配置——门槛高、试错贵、依赖专家
- 喷涂车间多为物理隔离、完全无网——云端 AI 编

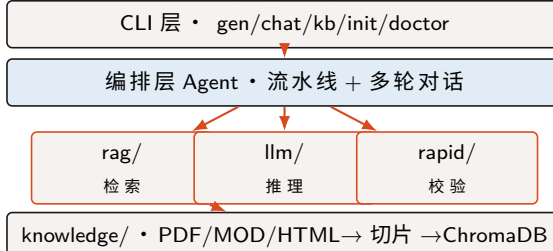
解决方案与定位

本地量化大模型 + 官方手册 RAG，在工业 PC（CPU、无 GPU）上把一句中文变成符合 ABB 规范、可导入 RobotStudio 的 .mod 程序；数据全程不出

七大创新点

1. 完全离线工业代码生成
2. 官方手册 RAG 抑幻觉
3. IRC5/IRC5P 双控制器自适应
4. 生成—校验闭环
5. Pack&Go 一键交付
6. 一键离线迁移
7. 安全护栏内建

系统四层架构



IRC5 vs IRC5P（同一句话，两种工艺）

IRC5（通用）： MoveL + SetDO doSprayOn 手动开关枪

IRC5P（Paint）： PaintL/PaintC + brushdata 原生工艺自动管时序

Pack&Go 一键交付

.mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README → 可直接拖入 RobotStudio 加载的完整目录；自动处理控制器 ISO-8859-1/CRLF 编码细节。

核心规格（实测 / 记录）

单元测试	156 通过 / 0.94s（实测）
核心覆盖率	92%–100%（实测）
代码规模	≈4506 行 / 37 文件
知识库	7497 片段 / 10 本手册
嵌入模型	bge-small-zh, 512 维, 92MB
本地 LLM	Qwen2.5-Coder-7B Q4 (4.5GB)
端到端	20–35s (i5/16G, 无 GPU)
离线包	≈192MB（单文件迁移）

生成—校验闭环（实跑实录）

对缺陷代码精确拦截，错误码可追溯：

[ERROR] [PNT001] 缺 brushdata 形参

[ERROR] [I0001] 信号不在 EIO.cfg 白名单

把现场才暴露的 40212 错误左移到生成时。

开源 & 在线演示

源码 github.com/Hollis36/abb-offline-coder

演示 hollis36.github.io/abb-offline-coder

Python 87% · MIT · rag/ollama/qwen/chromadb/abb-robotics